

摘 要 私密需求是人的一种基本心理需求，以其为导向的私密性活动所具备的恢复性功能正日益受到学界的重视。古典园林作为一种普遍认同的恢复性环境，文章主要关注其对私密性活动的促生机制及在园林空间中私密性活动的情绪恢复效应。以苏州网师园为例，对反映被试者恢复性效应的关键生理指标和情绪体验进行全程采样及可视化呈现，重点考察其进行私密性活动时段的数据变化规律，进而对私密性活动所特有的情绪恢复性效应进行量化分析，并对与恢复性效应相关的私密性活动环境偏好特征进行归纳。

关键词 私密性活动 情绪恢复性效应 网师园 生理反馈技术 空间营造

ABSTRACT Privacy is a basic type of psychological needs of human. Its restorative function has been paid increasing attention by the academia. Chinese classical gardens is a kind of restorative environment with universal academic recognition. This paper mainly focuses on its promotion mechanism and emotional restorative effects of private activities in garden spaces. In this study of Master of Nets Garden in Suzhou, the key physiological indicators and emotional experiences reflecting the recovery effect of the subjects are sampled throughout the whole process and visualized for presentation, with the data change during private activities being focused on. It then verifies the unique emotional restorative effects brought forth by private activities quantitatively, and furthermore statistically summarizes the environmental preference factors of private activities related to restorative effects in garden spaces.

KEY WORDS private activities; emotional restorative effects; Master of Nets Garden; physiological feedback technology; spatial construction

DOI 10.12069/j.na.202205100

中图分类号 TU-025; TU986 **文献标志码** A **文章编号** 1000-3959 (2022) 05-0100-06

基金项目 广西科技基地和人才专项 (2022AC21268)

刘韩昕 罗甲* 沈竺莉
LIU Hanxin LUO Jia SHEN Zhuli

私密性活动视角下的古典园林情绪恢复性效应研究

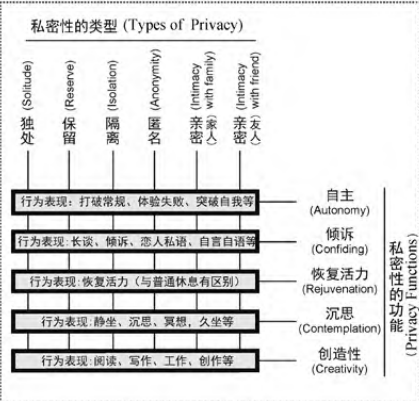
——以苏州网师园为例

Research on the Emotional Restorative Effects in Classical Gardens from the Perspective of Private Activities: The Case of Master of Nets Garden in Suzhou

空间的健康品质及环境对人的健康疗愈功能越来越受到人们的关注，并逐渐成为城市、建筑、风景园林等相关环境设计学科的共同研究热点。国内外大量研究证实了自然环境能够缓解人们的焦虑与压力、增进人的积极情绪、促进人体的健康恢复^[1]。随着信息科学的发展，越来越多研究利用可穿戴传感设备对人的情绪体验进行实时测量，探寻环境对人生理和心理上的影响，研究逐渐走向量化和精准化。近些年，部分学者逐渐将重点聚焦到行为活动对恢复性效应的影响上，验证了行为模式在环境与人的恢复性效应关系间的中

介作用^{[2][3]}，但是针对具体活动的恢复性效应进行精确化的实证研究仍较少。而私密性活动作为人的行为活动类型中一种较为重要的方式，受到了国内外许多学者的广泛关注。环境心理学家皮德森 (Darhl M. Pedersen) 在其长期研究中发现私密性活动对人有良好的恢复性功能^{[4][148]}。纽维尔 (Patricia B. Newell) 运用了私密性系统化模型证明了不同的私密特性为个体提供了系统维护和发展，从而达到其功能价值^[5]。同时，笔者带领的研究团队经过长期环境行为调研和实验，发现私密性活动能够提升人的认知能力，在激发空间活力进而提升环境的

1 基于皮德森理论的私密性活动类型-功能-行为扩展模型



[作者单位] 刘韩昕：桂林理工大学土木与建筑工程学院 (广西，541004)

罗甲、沈竺莉：苏州大学金螳螂建筑学院 (江苏，215123)

* 通讯作者 (E-mail: 1763068384@qq.com)

健康品质上发挥着积极作用^[6]，也为人居环境恢复性品质的精细化评价与营造提供了新的途径。

古典园林作为城市环境的重要组成部分，是“为了补偿人们与大自然环境相对隔离而人为创设的‘第二自然’”^[7]。古典园林十分注重空间体验对游人心理及行为的影响，空间的巧妙设计使得游人在游园过程中经历着私密与开敞的变化，从而形成了“移步异景”的多元化的游园体验，其被证明是集传统文化、美学价值和康养思想于一体的独特空间类型^[8]。因此，本研究将古典园林空间、私密性活动和情绪恢复性效应三者结合进行系统性量化分析，为古典园林空间的健康恢复性评价提供一种更精准的研究途径，以期恢复性环境的精细化设计提供依据。鉴于此，本研究重点关注以下两个问题：一是，如何量化呈现在园林中私密性活动与非私密性活动体验的情绪恢复性差异？二是，古典园林中与恢复性效应密切相关的私密性活动环境特征偏好因子有哪些？

1 关键概念和指标

1.1 恢复性

1.1.1 概念

恢复性是自然环境与身心健康之间的一种互动机制，也是环境的空间特征与人的感知和行为表现共同作用下的结果^[26]。目前关于恢复性环境重要的理论主要有卡普兰（Stephen Kaplan）的注意力恢复理论（attention restoration theory）和乌尔里奇（Roger S. Ulrich）的压力恢复理论（stress recovery theory）。卡普兰认为自然的恢复性效应主要体现在其对注意力的恢复，乌尔里奇则指出人在外界刺激下产生不同程度的心理或生理兴奋反应（即唤醒），对环境刺激的首要反应是情绪，这种反应往往是不受外界影响的一种本能反应^[9]。两者从不同角度阐述了自然环境能够给人带来心理和身体上的恢复，让人舒缓压力、恢复性活力及产生积极情绪。具体而言，环境对人的恢复性效应影响主要体现在情绪、认知能力和主观综合性评价3个方面，本研究重点关注情绪恢复性效应，并通过生理指标和恢复性量表来反映。

1.1.2 评价指标

情绪作为一项较为复杂的生理指标，是心理学领域的重要研究对象。环境心理学家罗素（James A. Russell）发现复杂的情感可以被简化为一个由情绪效价和情绪唤醒度组成的二维模型^[10]。情绪效价表达了人在环境体验中的喜好、愉悦程度，而

情绪唤醒度则是指人的兴奋程度。美国精神卫生署的情绪研究中心通过大量的图片情绪刺激实验发现皮电、心电、脑电等生理信号可以较好地反映人的空间情绪体验^[11]。麻省理工学院媒体实验室的皮卡德（Rosalind W. Picard）教授在此基础上基于机器学习进一步提出了情感计算技术（affective computing），提高了模型的准确性^[12]。随后，相关学者在生理测量及情感计算方面开展了大量的研究，乌尔里奇、哈蒂格（Terry Hartig）和张春燕等从缓解压力和情绪体验的角度测量人体的生理指标来反映环境对人的恢复性^[13-15]。克雷比格（Sylvia D. Kreibig）通过对文献分析得出不同的情绪状态下心率变异性（heart rate variability, HRV）数据会有着相应的变化^[16]。皮肤电活动（electrodermal activity, EDA）作为交感神经活动的间接指标，也可以用作评价情绪唤起水平的生理指标^[17-18]。

国内外众多研究通过采集人的生理指标以量化其在空间中的情绪体验变化，证实了环境的恢复性效应。由于EDA与HRV两项指标在之前的相关研究使用频率较高，有着较高的可信度，因此本研究分别利用EDA和HRV数据来拟合情绪唤醒度和情绪效价。根据压力恢复理论，当人的压力减小，情绪和注意力会得到恢复。

EDA是指皮肤从大脑接收到神经支配信号时在皮肤表面测得的电变化，由快速变化的相位活动“皮肤电导反应”（skin conductance response, SCR）和缓慢变化的基础活动“皮肤电导水平”（skin conductance level, SCL）数据组成。其中SCR数据对环境刺激的变化幅度高，速度更快，常用作反应情绪唤醒度的指标^[19]；SCR数值降低，表明其精神趋于放松，有着更小的心理压力。而HRV则反映了心跳的变化情况，常用作反映自主神经系统平衡的功能，其经过处理之后得到的高频功率（high frequency, HF）常用作评价机体状态的指标，HF越高代表着更好的心肺、血管功能和抗压能力，有着更好的情绪调节能力^[20-21]。搏动间隔（interbeat interval, IBI）是指心脏跳动的时间间隔，用于估计瞬时心率，常作为HRV数据输出形式^[22]，能够将人的情绪效价强度进行可视化呈现。

1.2 私密性活动

行为心理学家阿特曼（Irwin Altman）将私密性一词定义为“个人或其群体对外界与自身的接触通道有选择控制的能力”^[23]。环境心理学家皮德森在对私密性本质的研究中发现，私密性的实现并

不意味着无其他人员在场。相反，它涉及与外界联系的数量控制，其控制方式包括空间屏障、位置、布局 and 距离等环境要素。皮德森通过对大学校园进行实地调研发现不同的私密性活动类型所实现的功能是不同的，他构建的私密性活动类型与功能理论模型（types of privacy by privacy functions model）将私密性活动分为6种主要类型和5种核心功能^[24]，其中的恢复性功能（rejuvenation）不仅能恢复活力、释放压力及得到心理和生理上的恢复，还具有一定的康复作用（图1）^{[4]153}。近年来，国内部分学者对其进行针对性研究，发现私密性活动在实现行为个体自身恢复性功能的同时，还能对公共空间的活力提升产生积极影响^[25]。本研究选取了皮德森模型中提到的阅读、写作、创作、沉思和赏景等14项私密性活动^①，并聚焦于私密性活动的恢复性效应。

2 研究过程

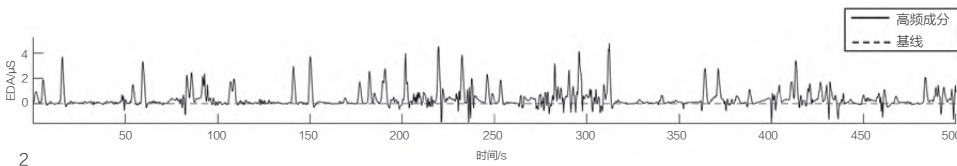
本次实验内容主要包括行为活动设计、情绪效价评定、恢复性效应评价及空间环境特征评价4部分。行为活动设计依据皮德森的私密类型与功能理论模型，情绪效价评定借鉴罗素的二维情绪模型，恢复性效应的测定基于知觉恢复性量表（perceived restorativeness scale, PRS），空间环境特征评价在以往相关研究的基础上采用李克特7级量表评价法进行判定。研究重点聚焦在空间中发生的私密性活动，从行为表现与情绪恢复的互动视角探寻私密性活动与情绪疗愈的内在机制。

2.1 生理数据采集

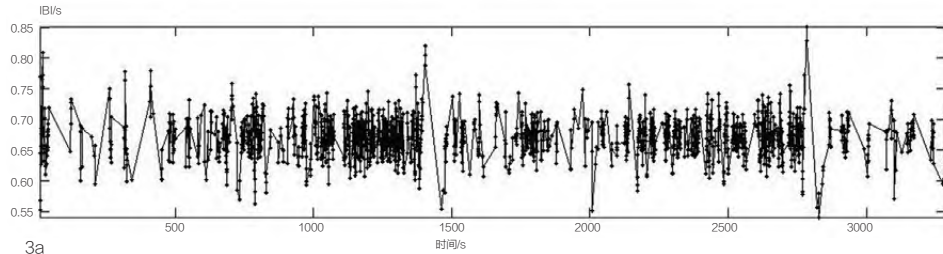
可穿戴传感器能够准确地测量人的生理反应，观察记录人在环境中的实时情绪体验。本研究所使用的仪器为Empatica4（下文简称E4），是一款医疗级可穿戴设备，可提供实景环境下的实时生理数据采集（包括皮电、皮温、呼吸、心率等），使研究人员能够进行深入的分析 and 可视化，同时也方便被试者佩戴，对实验对象的影响较小。通过MATLAB、HRVAS等软件对实验采集的EDA、HRV数据进行分析处理，并将人在环境中的实时情绪变化可视化，能更清晰地反映空间环境对人情绪的影响作用。

2.2 实验设计

实验选取了网师园和其园外北面的十全街两种截然不同的空间环境作为研究对象。网师园内相对静谧舒适，而十全街则是嘈杂混乱的城市街道，但



2



3a

2 去除基础成分的皮电高频信号（入园后）

3 HRV数据处理（入园后）

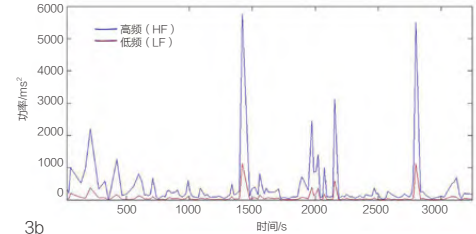
a 基于HRVAS进行去平滑趋势和异位间隔去除处理

b 基于HRVAS进行频域分析

表1 入园前后不同生理指标均值 T 检验及 P 值

T检验及P值	EDA	HF
入园前测值	6.024 ± 4.297	1776.545 ± 1400.576
入园后测值	4.924 ± 3.464	3050.454 ± 1453.581
P值	0.049	0.001

资料来源：作者绘制



3b

其可识别性较好，不会造成认知上的困难，两种空间环境给人以不同的情绪体验。实验过程中被试者被要求戴上E4，以记录其不同空间环境下的实时情绪变化。实验共招募12名志愿者，均为在校研究生和大学生，年龄在18~25岁。为降低天气和园内游客容量等干扰因素对实验结果的影响，实验从2020年6—9月共进行了12次，每次测试1名学生。实验分为两个阶段。

（1）阶段一 测量被试者在十全街行走时的生理数据。时间约为4 min，在行走过程中让其处于放松状态，对街道空间环境进行感官感知体验，并记录其行走过程中的情绪体验。

（2）阶段二 测量被试者在网师园内进行游园活动时的生理数据。实验开始前，被试者从预先设定的14项私密性活动的问卷中，自主选择两项想要在园内进行的私密性活动。实验中，被试者自行选择偏好的空间环境进行活动，每项活动10~15 min，总实验时间约55 min。测试者保持对其活动状态及功能表现的观察，以确保私密性活动的完整性。

两阶段的实验过程中，都使用GPS轨迹记录软件采集被试者的实时空间移动位置信息。两阶段实验结束后，要求被试者填写问卷并对其进行简单访谈，对其在园内所进行的私密性活动进行二次界定并确认其实时空间环境感受评价。通过对采集到的多源数据进行分析，以明确人在不同空间特征环境中的情绪体验变化情况及私密性活动对人的恢复性效应。

3 数据处理与分析

3.1 数据处理

数据处理主要分为两部分。首先基于MATLAB平台，结合LEDALAB、HRVAS软件分别对EDA和HRV数据进行处理。然后采用SPSS软件对数据进行统计学分析，利用成对样本T检验比较被试者在不同空间环境下各生理指标均值的变化，用方差分析比较在不同行为活动下实验个体的恢复性差异，用相关性分析判断不同空间环境特征对恢复性效应的影响程度。

（1）针对EDA数据处理 通过将原始数据导入LEDALAB软件，对原始EDA数据进行时域分析，将整个实验过程中的低频变化成分去除，保留与环境情绪体验相关的高频变化成分，反映情感相关的自主神经反应（图2）。

（2）针对HRV数据处理 首先提取设备采集的原始IBI数据，其能较好地反映人在环境体验中的情绪效价强度，通过将数据导入HRVAS软件中，进行去平滑趋势和异位间隔去除数据处理，并进行频域分析，得到整个过程中心率变异的高低频时间段分析图，从而直观地描述效价强度变化情况（图3）。最后，结合被试者问卷反馈调查和叙述性回忆访谈，校核被试者情绪反应的正负向体验评价和生理数据变化的准确性。

3.2 数据分析

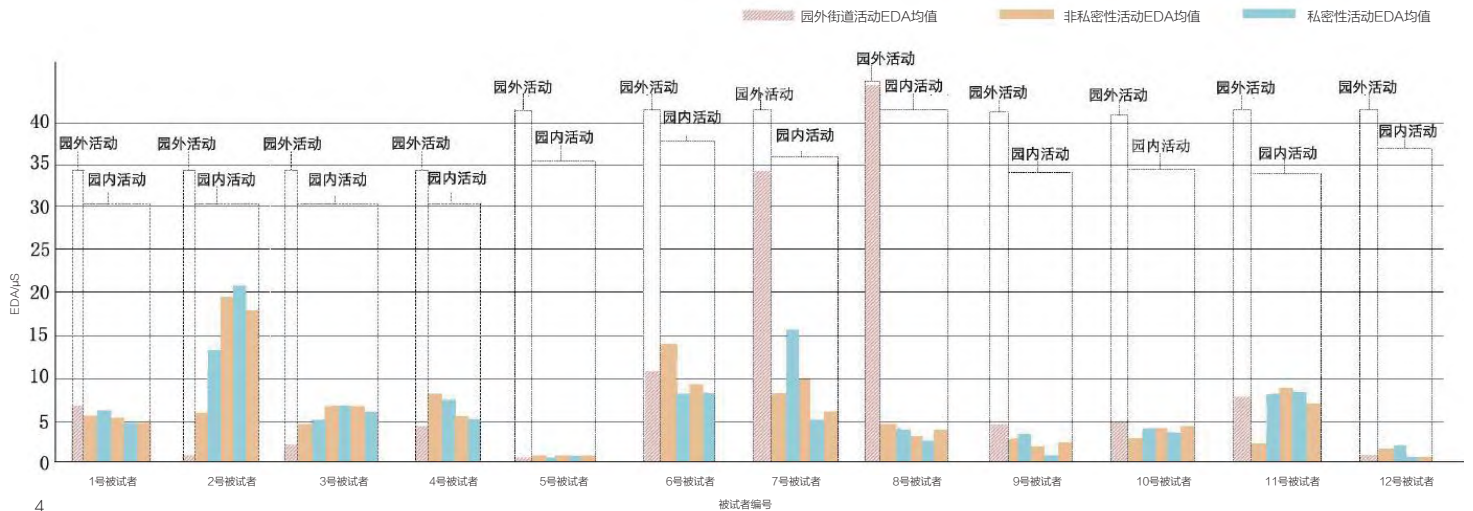
对整个实验所采集到的数据进行处理分析后，发现生理数据与调研问卷及实验后对被试者的访谈

所反映出的环境情绪体验结果高度吻合。为进一步探寻园内外情绪恢复性差异和园内私密性、非私密性活动恢复性差异，以及私密性活动环境偏好特征与恢复性效应的相关性，研究对数据进行以下分析。

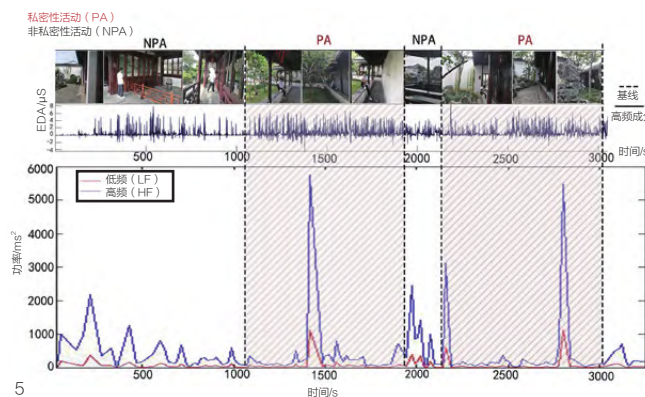
3.2.1 园内外情绪恢复性差异分析

（1）情绪唤醒度分析 因3名被试者（2、7、8号）在入园前后的EDA数据异常，故对其进行剔除，选取剩余9名数据稳定的被试者进行配对样本T检验，结果表明两者的均值变化具有显著性差异（ $P < 0.05$ ），其中EDA下降最大为2.80（表1）。这表明被试者在园内外不同环境的情绪反应有着明显变化，由园外街道嘈杂的环境进入园内有着明显的情绪波动。数据分析发现，园外表现为高唤醒度的被试者（1、5-6、9-11号），进入园内后呈现出较低的唤醒度，表明园林能减少其焦虑并产生显著的情绪调节作用。被试者（3、4、12号）在园外唤醒度相较于园内更低，可能是由于熟悉的街道景观唤起被试者的情感共鸣和情景记忆，进而使其变得沉静、平和，因此呈现较低的兴奋度。而进入园内其表现出较高的唤醒度，证明园林的整体环境对其有着很好的情绪唤醒和注意力提升的作用（图4）。

（2）情绪效价分析 被试者进入园内后其HF值有显著的升高，配对T检验结果显示，HF值的升高变化具有显著性差异（ $P = 0.001$ ），说明园内环境更能缓解压力和激发人的正向情绪。总体而言，通过对生理、心理指标变化分析及事后访谈发现，



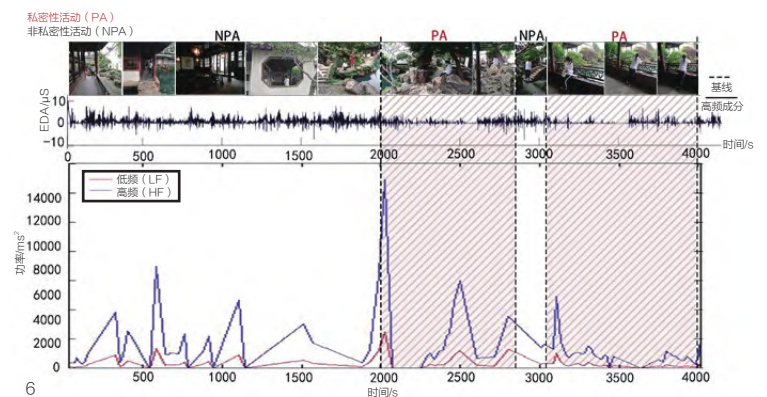
4



5

4 入园前后整体EDA均值分析

5 园内活动情绪体验图示(2号被试者):高唤醒度和高情绪效价



6

6 园内活动情绪体验图示(6号被试者):低唤醒度和高情绪效价

园内环境相比于园外嘈杂、拥挤的街道有着更好的放松身心、缓解疲劳和恢复情绪的功能。

3.2.2 园内私密性与非私密性活动情绪恢复性差异对比分析

对反映12名被试者唤醒度和情绪效价的SCR和IBI数据进行全程数据采样及叠加对比分析,并重点关注其在进行私密性活动时的生理情绪反应。通过分析发现,12名被试者中有9位在进行私密性活动时呈现出整个园林体验过程中的最高情绪效价值,其中4名被试者(1—4号)SCR的波动较大且HF数值最大,表现出高唤醒度和高情绪效价(图5)。5名被试者(5—9号)的SCR的波动较为平缓但HF数值最大,表明其处于低唤醒度和高情绪效价状态(图6)。剩余3名被试者表现出较低的SCR波动,且其HF最大值与私密性活动时间段不重合。

为进一步验证私密性活动相较于非私密活动的高恢复性效应,以活动类型为自变量,私密性

和非私密性两种活动状态下的EDA和HF均值为因变量,进行单因素方差分析,结果显示EDA($P > 0.05$)没有显著性差异,HF具有显著性差异($P=0.044$)。通过问卷反馈及访谈结果综合判断,两种活动状态下的EDA差异性不显著源自于被试者在进行私密性活动时均可能出现高唤醒度和低唤醒度两种情绪体验状态;同时,被试者在园内进行的非私密性活动,如游览、观赏园墙石刻、建筑题名等,一些文化元素的融入使环境体验变得新奇有趣,也会使被试者出现注意力高度投入和身心愉快的兴奋情绪体验,进而呈现出高唤醒度表现。

值得强调的是,通过对12位被试者在私密性与非私密性活动时进行HF均值统计及情绪效价评定可以发现,12位被试者中有9位(1—9号)在私密性活动时均达到了最高的正向情绪效价,其余3位(10—12号)在私密性活动时段未达到情绪效价峰值,但其生理指标依然反映出较高的情绪效价(图7,8)。实验结束后,本研究继续对12位被

试者进行了PRS量表打分作为对情绪效价生理指标的二次验证,打分结果也反映出被试者在进行私密性活动后均获得了明显的恢复效果。

3.2.3 私密性活动环境偏好特征与恢复性效应的相关性分析

研究发现私密性活动的发生具有一定的环境偏好性,通过行为地图轨迹、现场观察记录,实验发现12位被试者中有10位集中选择竹外一枝轩和射鸭廊、月到风来亭、云岗假山3处(图9)。

为进一步考查私密性活动偏好的空间特征与恢复性效应之间的定量关系,对环境特征评价问卷进行统计分析发现,对私密性活动的发生影响较大的5个空间环境特征分别是:空间隔离感、建筑风格令人感到舒畅、空间安全感、空间尺度小巧舒适和视线开敞,根据问卷计算得出其环境偏好特征均值排序为 $4.67 > 4.58 > 4.33 > 4.25 > 4.08$ 。同时将私密性活动环境偏好特征与恢复性效应两者作为变量进行相关性分析,结果显示空间隔离感、空间安

表2 私密性活动环境偏好特征与恢复性效应相关性分析

感知恢复性维度		环境偏好特征						
		空间隔离感	视线开敞	不会受到其他人打扰	空间尺度小巧舒适	建筑风格令人感到舒畅	空间安静度	空间安全感
远力度	相关系数	0.775**	0.400	-0.036	0.000	0.053	0.296	0.322
	显著性	0.003	0.198	0.912	1.000	0.870	0.351	0.307
魅力性	相关系数	0.188	0.630*	-0.423	-0.339	-0.122	-0.184	0.13
	显著性	0.559	0.028	0.170	0.282	0.706	0.566	0.687
一致性	相关系数	0.105	0.118	-0.193	0.418	-0.459	-0.138	0.117
	显著性	0.745	0.714	0.547	0.176	0.133	0.67	0.718
相容性	相关系数	0.418	0.132	0.217	-0.481	0.223	0.746**	0.653*
	显著性	0.177	0.683	0.499	0.113	0.486	0.005	0.021

注：** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著，* 在 0.05 级别（双尾），相关性显著。远力度代表其在网师园的感受与日常生活具有强烈反差，魅力性代表了网师园对人有较强的吸引力，相容性说明被试者与网师园的融合程度，一致性表示网师园空间具有良好的结构组成

资料来源：作者绘制

静度、空间安全感、视线开敞分别与PRS量表中的远力度、相容性和魅力性存在显著正相关，相关系数分别为0.775、0.746、0.653、0.630（表2）。基于此，研究对3个主要发生私密性活动的空间形态特征展开分析（表3）。

（1）竹外一枝轩和射鸭廊 该处是被试者选择进行私密性活动次数最多的一个空间节点，可见其私密性品质是3个空间中最强的。问卷结果显示视线开敞、建筑风格令人感到舒畅、空间隔离感是被试者选择该处进行私密性活动的主要原因。该处位于网师园东北角且滨水，平面呈L形转角布局，作为主园中精心设计的一处景观点，景观面开阔。被试者由看松读画轩庭院走入时，空间的收缩与观景视野的豁然开朗形成明显的反差。周边以松树、紫叶李及灌木类地被植物障景，廊和墙的围合在竖向上形成了明确的空间围合与隔离感，整个场景令人感到安静平和，与瞭望-庇护理论所提到的行为选择规律相一致。

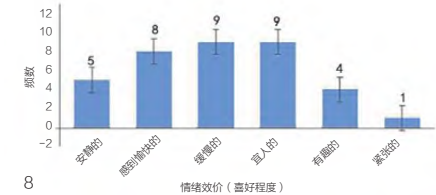
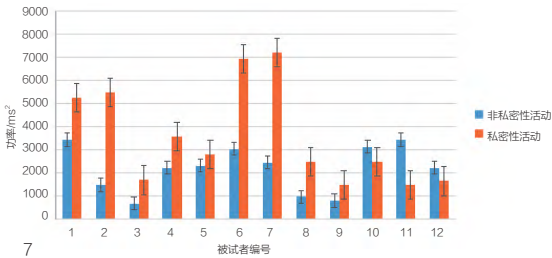
（2）月到风来亭 该处进行私密性活动的人数仅次于竹外一枝轩和射鸭廊，问卷结果显示视线开敞、建筑风格令人感到舒畅、空间隔离感、空间安全感是被试者选择该处进行私密性活动的主要原因。亭子南北两侧的线性连廊有着很强的导向性，当被试者走进亭围合形成的六边形空间时，尺度的局部放大和空间的隔离给人一种静态和心理感受，易于停留性活动形成。该处周边被没有明显的植物遮蔽，视线十分开敞通透，景观内容丰富，因此亭子自身的空间限定是该处空间形成隔离感等

私密感知的主要原因。

（3）云岗假山 该处是坐落在小山丛桂轩和濯缨水阁之间的观景制高点，问卷结果显示视线开敞、建筑风格令人感到舒畅、空间隔离感是被试者选择该处进行私密性活动的主要原因。该处是园中制高点，可以纵览全园景色。拾级而上的“登顶”意向和爬山路径上的空间尺度转换，以及叠石与乔木树冠所形成的柔性边界形成了异于外部区域的围合隔离感。围合边界轮廓清晰，同时视线开敞、视域范围大，形成了景观层次分明、背“实”面“虚”的空间格局，使得其兼具私密性和极佳的观景视角。但由于距离地面较高且没有围栏防护，存在一定的安全隐患，因此对人的行为活动选择有一定的限制。

4 结论与反思

通过对12位被试者在网师园中进行私密性与非私密性活动体验的生理情绪数据分析，结合辅助性的问卷量表统计学验证，可以发现古典园林空间在情绪恢复性功能方面具有明确的研究价值。网师园中多样化的游园活动可以促进人在环境当中的情绪体验，并实现情绪恢复功能。而在不同类型的活动当中，私密性活动这一特定的行为类型在HF指标上又呈现出高于非私密性活动的情绪恢复性效应，这对于营造具有精准导向的恢复性环境，具有行为类型学上的关键价值。必须强调的是，本研究对于私密性活动和非私密性活动在情绪恢复效应上的考察，仅限于在古典园林这一特定的人工审美环境中加以讨论。研究的核心目的是选择古典园林这一具



7 私密性与非私密性活动HF均值对比

8 私密性活动情绪效应评定

有普遍认同的恢复性环境类型，对私密性活动特有的情绪恢复功能，以及园林空间中私密性活动的环境偏好特征进行科学量化分析，从私密性活动的视角探寻古典园林空间中实现恢复性的关键性环境特征因子。

通过私密性活动的环境偏好特征及其与PRS量表4个维度得分的相关性统计分析结果，可以发现空间隔离感、空间安静度、空间安全感、视线开敞是网师园与恢复性效应最为相关的4个空间特征要素。基于此，从形态学的视角对网师园中3处最具私密性空间品质的区域的造景策略进行总结，为恢复性景观环境的设计实践和理论研究提供参考。

虽然本研究采用了一种新的环境体验评估技术，但是作为一个初步研究，样本量、实验者间的个体差异、实验精度及研究设计等方面的不足都会

9 私密性活动空间点位分布

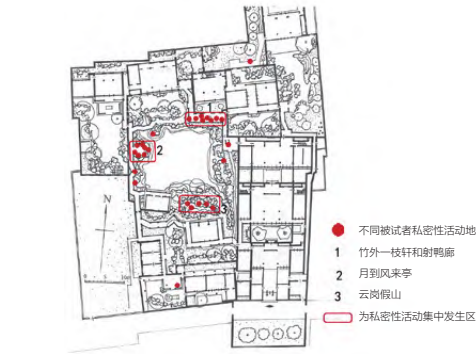


表3 典型私密性活动发生区域空间形态与环境偏好特征

空间 点位	空间形态特征	私密性活动类型	私密性活动环境偏好特征均值																
竹外一枝轩和射鸭廊		静坐发呆 陶醉景色 沉思冥想 绘画、Vlog创作 阅读	<table><tr><th>环境偏好特征</th><th>均值得分</th></tr><tr><td>空间闹而静</td><td>4.5</td></tr><tr><td>空间安静度</td><td>3</td></tr><tr><td>空间安全度</td><td>4</td></tr><tr><td>不会受到其他人打扰</td><td>2.83</td></tr><tr><td>空间尺度小且舒适</td><td>4.16</td></tr><tr><td>建筑风格令人感到舒适</td><td>5.3</td></tr><tr><td>植被开敞</td><td>5.16</td></tr></table>	环境偏好特征	均值得分	空间闹而静	4.5	空间安静度	3	空间安全度	4	不会受到其他人打扰	2.83	空间尺度小且舒适	4.16	建筑风格令人感到舒适	5.3	植被开敞	5.16
环境偏好特征	均值得分																		
空间闹而静	4.5																		
空间安静度	3																		
空间安全度	4																		
不会受到其他人打扰	2.83																		
空间尺度小且舒适	4.16																		
建筑风格令人感到舒适	5.3																		
植被开敞	5.16																		
月到风来亭		工作 绘画创作 静坐发呆 陶醉景色	<table><tr><th>环境偏好特征</th><th>均值得分</th></tr><tr><td>空间闹而静</td><td>4.85</td></tr><tr><td>空间安静度</td><td>3.71</td></tr><tr><td>空间安全度</td><td>5</td></tr><tr><td>不会受到其他人打扰</td><td>3.14</td></tr><tr><td>空间尺度小且舒适</td><td>4.57</td></tr><tr><td>建筑风格令人感到舒适</td><td>5</td></tr><tr><td>植被开敞</td><td>5</td></tr></table>	环境偏好特征	均值得分	空间闹而静	4.85	空间安静度	3.71	空间安全度	5	不会受到其他人打扰	3.14	空间尺度小且舒适	4.57	建筑风格令人感到舒适	5	植被开敞	5
环境偏好特征	均值得分																		
空间闹而静	4.85																		
空间安静度	3.71																		
空间安全度	5																		
不会受到其他人打扰	3.14																		
空间尺度小且舒适	4.57																		
建筑风格令人感到舒适	5																		
植被开敞	5																		
云岗假山		陶醉景色 阅读 唱歌哼曲	<table><tr><th>环境偏好特征</th><th>均值得分</th></tr><tr><td>空间闹而静</td><td>4.8</td></tr><tr><td>空间安静度</td><td>3.4</td></tr><tr><td>空间安全度</td><td>4.6</td></tr><tr><td>不会受到其他人打扰</td><td>2.6</td></tr><tr><td>空间尺度小且舒适</td><td>4</td></tr><tr><td>建筑风格令人感到舒适</td><td>4.8</td></tr><tr><td>植被开敞</td><td>5</td></tr></table>	环境偏好特征	均值得分	空间闹而静	4.8	空间安静度	3.4	空间安全度	4.6	不会受到其他人打扰	2.6	空间尺度小且舒适	4	建筑风格令人感到舒适	4.8	植被开敞	5
环境偏好特征	均值得分																		
空间闹而静	4.8																		
空间安静度	3.4																		
空间安全度	4.6																		
不会受到其他人打扰	2.6																		
空间尺度小且舒适	4																		
建筑风格令人感到舒适	4.8																		
植被开敞	5																		

资料来源：作者绘制

对实验结果会产生一定的影响。未来还需要进行更大的样本量采集并加强对样本对象的性别、年龄差异的研究，减少个体样本误差从而增强实验结果的可靠性。作为一个前期研究，本实验仅在网师园展开，后续还有待应用于更多的园林案例，进一步识别和验证私密性活动环境特征偏好与恢复性效应之间的关联性，更全面、精确地探寻私密性活动视角下恢复性环境设计策略。□

图片来源：图1改绘自文献[24]；图9改绘自刘敦桢，《苏州古典园林》，中国建筑工业出版社，2005；其余图片均由作者拍摄或绘制。

注释

① 对于私密性活动的界定主要基于皮德森私密性功能理论的类型与功能表达的双向吻合原则，非私密性活动则为与私密性活动类型状态和行为方式不吻合的普通活动。文中提到的14项私密性活动具体为：阅读、写作、工作、创作、静坐发呆、沉思冥想、思考人生、倾诉长谈、恋人私语、自言自语、睡觉、唱歌哼曲、放空、陶醉景色。

参考文献

[1] 谭少华，郭剑锋，赵万民. 城市自然环境缓解精神压力和疲劳恢复研究进展[J]. 地域研究与开发，2010，29

(4)：55-60.

[2] 彭慧蕴，谭少华. 城市公园环境的恢复性效应影响机制研究：以重庆为例[J]. 中国园林，2018，34（9）：5-9.

[3] LACHOWYCZ K, JONES A P. Towards a Better Understanding of the Relationship between Greenspace and Health: Development of a Theoretical Framework[J]. Landscape and Urban Planning, 2013, 118: 62-69.

[4] PEDERSEN D M. Psychological Functions of Privacy[J]. Journal of Environmental Psychology, 1997, 17(2): 147-156.

[5] NEWELL P B. A Systems Model of Privacy[J]. Journal of Environmental Psychology, 1994, 14(1): 65-78.

[6] 刘韩昕. 城市家具与公共空间的私密性营造[M]. 北京：化学工业出版社，2021.

[7] 周维权. 中国古典园林史[M]. 3版. 北京：清华大学出版社，2008.

[8] 张轶，赵奇宏. 中国传统园林中的恢复性景观思维探究[J]. 南京理工大学学报（社会科学版），2018，31（5）：83-87.

[9] ULRICH R S, SIMONS R F, LOSITO B D, et al. Stress Recovery during Exposure to Natural and Urban Environments 1[J]. Journal of Environmental Psychology, 1991, 11(3): 201-230.

[10] RUSSELL J A, SNODGRASS J. Emotion and the Environment[M]// STOKOLS D, ALTMAN I.

Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley, 1987: 245-281.

[11] LANG P J, GREENWALD M K, BRADLEY M M, et al. Looking at Pictures: Affective, Facial, Visceral, and Behavioral Reactions[J]. Psychophysiology, 1993, 30(3): 261-273.

[12] PICARD R W. Affective Computing[M]. Cambridge: MIT Press, 1997.

[13] ULRICH R S. Natural versus Urban Scenes: Some Psychophysiological Effects[J]. Environment and Behavior, 1981, 13(5): 523-556.

[14] HARTIG T, EVANS G W, JAMNER L D, et al. Tracking Restoration in Natural and Urban Field Settings[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(2):109-123.

[15] CHANG C Y, HAMMITT W E, CHEN P K, et al. Psychophysiological Responses and Restorative Values of Natural Environments in Taiwan[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 85(2): 79-84.

[16] KREIBIG S D. Autonomic Nervous System Activity in Emotion: A Review[J]. Biological Psychology, 2010, 84(3): 394-421.

[17] DARROW C W, GULLICKSON G R. The Peripheral Mechanism of the Galvanic Skin Response[J]. Psychophysiology, 1970, 6(5): 597-600.

[18] MARTIN I, VENABLES P H. Mechanisms of Palmar Skin Resistance and Skin Potential[J]. Psychological Bulletin, 1966, 65(6): 347-357.

[19] CACIOPPO J T, TASSINARY L G, BERNTSON G G. Handbook of Psychophysiology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[20] THAYER J F, ÅHS F, FREDRIKSON M, et al. A Meta-analysis of Heart Rate Variability and Neuroimaging Studies: Implications for Heart Rate Variability as a Marker of Stress and Health[J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2012, 36(2): 747-756.

[21] 蔡忠昌，陈怡瑜. 大学生性别、心肺功能与心率变异的相关性[J]. 大专体育学刊（中国台湾），2009，11（3）：143-153.

[22] 陈灏珠. 心率变异性的测定及其临床意义[J]. 临床心电学杂志，1994，3（4）：168-172.

[23] ALTMAN I. Privacy: A Conceptual Analysis[J]. Environment and Behavior, 1976, 8(1): 7-29.

[24] PEDERSEN D M. Model for Types of Privacy by Privacy Functions[J]. Journal of Environmental Psychology, 1999, 19(4): 397-405.

[25] 刘韩昕，李响，刘强强，等. 中国园林“旷奥”理念在苏州城市公共空间活力营造中的价值探索[J]. 规划师，2020（24）：76-82.

收稿日期 2021-01-04

编辑：朱晨、黄彬